

GUÍA DE PRÁCTICA 2

Taller SQL — Modelado, normalización y consultas

Asignatura	Bases de datos para Datos Estructurados, no Estructurados e Introducción a Big Data para Ciencia de Datos
Código	M1721
Modalidad	Trabajo en grupos
Valor	3,00 puntos

Propósito

Diseñar e implementar una base de datos relacional para un caso aplicado, justificar su normalización y construir consultas SQL que permitan responder preguntas operativas y analíticas. Se recomienda utilizar el mismo dominio del Proyecto Integrador, de modo que esta práctica pueda convertirse en el componente SQL de su arquitectura.

1. Resultado esperado

Al finalizar la práctica, el grupo deberá disponer de un esquema relacional reproducible en PostgreSQL, con datos de prueba y consultas SQL documentadas. No se evaluará únicamente que el código “funcione”; se evaluará también la calidad del modelo, la coherencia de las decisiones y la capacidad de interpretar los resultados.

2. Selección del caso

Seleccione un problema aplicado de admisiones, salud, finanzas, comercio, vivienda, gestión pública, industria, medioambiente u otro dominio aprobado por el docente. El caso debe contener varias entidades relacionadas y permitir formular preguntas que requieran más de una tabla.

- Preferentemente, utilice el mismo caso definido para el Proyecto Integrador.
- Defina en 1–2 párrafos el contexto, los usuarios de la información y qué decisiones se desea apoyar.
- Plantee al menos dos preguntas de negocio o análisis que posteriormente deberán responderse mediante SQL.

3. Requerimientos mínimos del modelo relacional

El esquema propuesto deberá incluir, como mínimo:

- 4 entidades o tablas principales.
- Una relación uno-a-muchos (1:N).
- Una relación muchos-a-muchos (N:M) resuelta mediante una tabla intermedia, cuando el caso lo permita.
- Claves primarias y claves foráneas correctamente definidas.
- Tipos de datos apropiados para cada atributo.
- Restricciones básicas de integridad: NOT NULL, UNIQUE, CHECK y/o valores por defecto cuando sean pertinentes.
- Nombres de tablas y columnas claros, consistentes y sin ambigüedades.

4. Parte A — Modelado y normalización

Parta de la información que tendría el problema en una forma inicial o desnormalizada y explique cómo llega al esquema final. No es necesario elaborar una demostración teórica extensa, pero sí mostrar el razonamiento.

Etapas	Qué debe mostrar	Evidencia esperada
Modelo inicial	Entidades, atributos y relaciones identificadas a partir del caso.	Diagrama entidad-relación preliminar.
1FN	Atributos atómicos; eliminación de grupos repetitivos.	Breve explicación del cambio.
2FN	Eliminación de dependencias parciales cuando existan claves compuestas.	Tablas resultantes y justificación.
3FN	Eliminación de dependencias transitivas.	Esquema lógico final.
Modelo final	PK, FK, cardinalidades y restricciones.	Diagrama relacional final.

Criterio importante

No se espera normalizar de manera mecánica. Cada separación de tablas debe poder justificarse por integridad, reducción de redundancia o facilidad de mantenimiento. Si el grupo decide conservar alguna desnormalización, deberá explicarla.

5. Parte B — Implementación en PostgreSQL

El grupo deberá entregar un script SQL ejecutable desde cero. El archivo debe contener, en orden:

1. Creación de las tablas con CREATE TABLE.
2. Definición de claves primarias, claves foráneas y restricciones.
3. Carga de datos de prueba mediante INSERT.
4. Consultas SQL solicitadas en la siguiente sección.

La carga de prueba deberá ser suficiente para que las consultas produzcan resultados no triviales. Como referencia, incluya al menos 30 registros distribuidos entre las tablas, procurando que existan diferentes categorías, fechas o situaciones.

6. Parte C — Consultas SQL

Implemente un mínimo de 8 consultas. Cada consulta deberá incluir: (a) la pregunta que responde, (b) el código SQL, (c) el resultado obtenido y (d) una interpretación breve cuando corresponda.

N.º	Tipo de consulta	Requisito mínimo
1-2	Selección y filtros	SELECT con WHERE; utilice condiciones relevantes para el caso.
3	Ordenamiento / limitación	ORDER BY y, si corresponde, LIMIT.
4-5	Relaciones	JOIN entre dos o más tablas; al menos una consulta debe integrar tres tablas.
6	Agregación	COUNT, SUM, AVG, MIN o MAX junto con GROUP BY.
7	Agregación con condición	GROUP BY + HAVING para filtrar grupos.
8	Consulta analítica	Subconsulta o CTE que responda una pregunta relevante del caso.

Se valorará positivamente que las consultas estén conectadas con las preguntas del proyecto y no sean ejemplos aislados. Los alias, nombres de campos y formato del código deben facilitar la lectura.

7. Preguntas analíticas sugeridas

Estas preguntas son únicamente orientativas. Deben adaptarse al dominio elegido:

- ¿Qué categoría concentra el mayor número de registros?
- ¿Cómo cambia un indicador por período, zona, producto, estudiante, paciente u otra dimensión?
- ¿Qué entidades presentan valores por encima o por debajo del promedio?
- ¿Cuáles son los cinco casos con mayor valor, frecuencia o riesgo según la información disponible?
- ¿Qué relación puede observarse al combinar información de tres o más tablas?

8. Evidencias que deben incluir en el informe

- Descripción breve del caso y las preguntas que se desean responder.
- Diagrama entidad-relación o modelo relacional.
- Explicación resumida de la normalización hasta 3FN.
- Fragmentos principales del DDL o referencia al script completo.
- Las 8 consultas numeradas.
- Resultado de cada consulta mediante tabla o captura legible.
- Interpretación breve de los resultados de las consultas analíticas.
- Conclusión: qué información permite obtener el modelo y cómo se integrará con el Proyecto Integrador.

9. Entregables

Archivos a entregar

1) Un informe en PDF, recomendado de 5 a 8 páginas sin contar portada. 2) Un archivo .sql con todo el código necesario para crear las tablas, insertar los datos de prueba y ejecutar las consultas. Ambos archivos deben poder revisarse de forma independiente.

Archivo	Nombre sugerido
Informe PDF	GrupoXX_Practica2_SQL.pdf
Script SQL	GrupoXX_Practica2_SQL.sql

10. Rúbrica de evaluación — 3,00 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje
Modelado relacional	Entidades, relaciones, cardinalidades, PK y FK coherentes con el caso.	0,50
Normalización	Aplicación y justificación de 1FN, 2FN y 3FN.	0,50
Implementación SQL	CREATE TABLE, tipos de datos, restricciones y carga reproducible.	0,60
Consultas	Cumplimiento, variedad, corrección y pertinencia de las 8 consultas.	0,85
Interpretación y reproducibilidad	Resultados comprensibles, interpretación y ejecución completa del script.	0,35
Presentación	Orden, claridad, nombres de archivos y calidad de las evidencias.	0,20
TOTAL		3,00

11. Lista de verificación antes de entregar

- ☐ ¿El problema y las preguntas están claramente definidos?
- ☐ ¿El modelo contiene claves primarias y foráneas correctas?
- ☐ ¿Se justificó la normalización hasta 3FN?
- ☐ ¿El script puede ejecutarse desde cero sin editar manualmente el código?
- ☐ ¿Se incluyeron datos suficientes para probar el modelo?
- ☐ ¿Hay al menos 8 consultas y cumplen los tipos solicitados?
- ☐ ¿Cada consulta responde una pregunta concreta?
- ☐ ¿Las evidencias son legibles y los resultados están interpretados?
- ☐ ¿Se entregaron tanto el PDF como el archivo .sql?

12. Relación con el Proyecto Integrador

Esta práctica puede utilizarse como la primera implementación del componente relacional del Proyecto Integrador. Por ello, se recomienda conservar el diagrama, el script SQL y las consultas en una carpeta del proyecto. Más adelante, este componente podrá conectarse con fuentes NoSQL, procesos de ingestión, limpieza, integración y la construcción del dataset analítico final.